CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE AG 5
VECTEURS : VECTEURS ÉGAUX ET PARALLÉLOGRAMME

Propriété. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \iff ABCD$ est un parallélogramme (éventuellement aplati) $\iff [AC]$ et $[BD]$ ont le même milieu.

Correction de l'exercice 1 : Caractéristiques d'un vecteur

Direction : celle de la droite (AB) ; sens : de A vers B ; longueur : AB. $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$ signifie que les deux vecteurs ont même direction, même sens et même longueur.

Correction de l'exercice 2 : Lire sur une figure

a) $\overrightarrow{DC}$ b) $\overrightarrow{BC}$ c) $\overrightarrow{OC}$ d) $\overrightarrow{OD}$ e) $\overrightarrow{DA}$ f) $\overrightarrow{OB}$.

Correction de l'exercice 3 : Égalité et parallélogramme

. . . $ABCD$ est un parallélogramme.

Correction de l'exercice 4 : Construire

1) $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$: $ADCB$ est un parallélogramme (D est le quatrième sommet, opposé à B).

2) $\overrightarrow{CE} = \overrightarrow{AB}$: $ABEC$ est un parallélogramme.

3) $\overrightarrow{FA} = \overrightarrow{BC}$: $FACB$ est un parallélogramme, soit $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{CB}$.

Correction de l'exercice 5 : Milieu

$\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$ et $\overrightarrow{IA} = -\overrightarrow{IB}$. Réciproquement, si $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IB}$, alors I **est le milieu de** $[AB]$.

Correction de l'exercice 6 : Vecteurs opposés

$\overrightarrow{BA}$ et $\overrightarrow{CD}$.

Correction de l'exercice 7 : Sur un quadrillage

Pour aller de B à C : $+1$ horizontalement, $+2$ verticalement. On fait de même depuis A : $\boxed{D(1\,;2)}$. $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$, donc $ADCB$, c'est-à-dire $ABCD$, est un **parallélogramme**.

Correction de l'exercice 8 : Deux parallélogrammes

$ABCD$ parallélogramme : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. $ABEF$ parallélogramme : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{FE}$. Donc $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{FE}$, et $DCEF$ est un **parallélogramme**.

Correction de l'exercice 9 : **Symétrique**

B est le milieu de $[AC]$, donc $\boxed{\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC}}$.

Correction de l'exercice 10 : **Vrai ou faux**

1) **Faux** (direction et sens peuvent différer). 2) **Vrai**. 3) **Faux** : sens contraires. 4) **Vrai** : $ABDC$ est un parallélogramme, ses diagonales $[AD]$ et $[BC]$ ont le même milieu.

LN_EDUCATION